

Struttura Lan officina centrale



Struttura LAN officina centrale

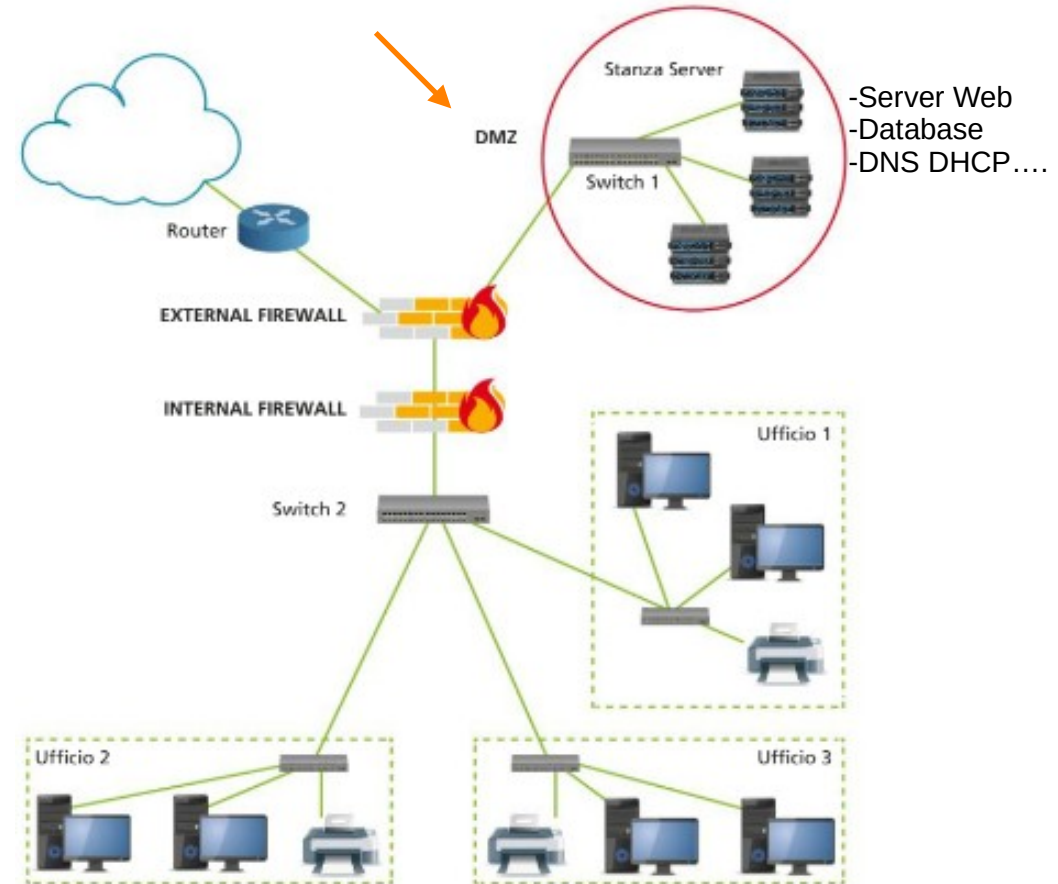


Il **piano di indirizzamento** deve comprendere indirizzo IP dell'host, la subnet mask e il gateway

Esempio:

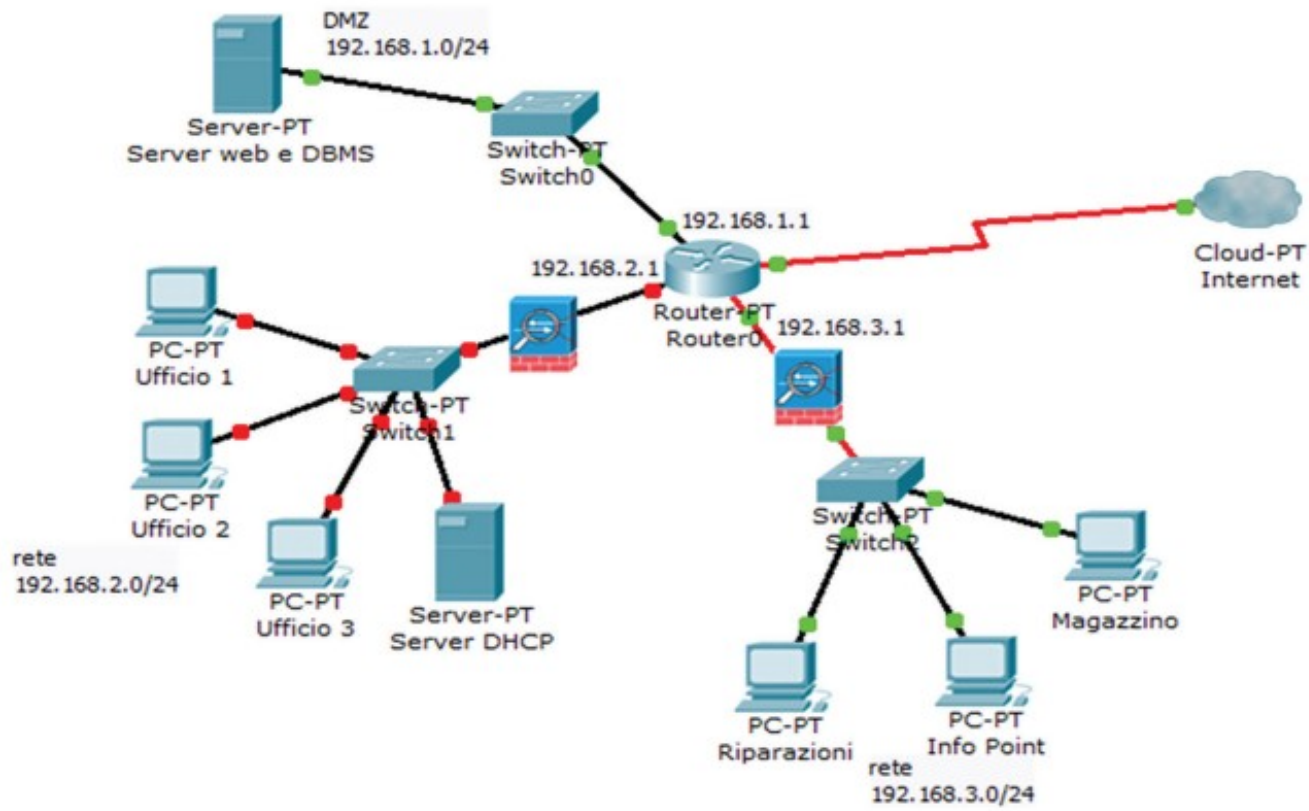
IP: 192.168.1.3/24 oppure
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254

Nel caso di utilizzo di DHCP specificare pool indirizzi, subnet mask e gateway. Tenere fissi gli IP del server (.1) e il gateway (.254)





Schema Officina centrale



Routing statico e routing dinamico



L'inserimento delle reti di destinazione nelle tabelle di routing può avvenire in due modalità distinte⁴:

- **routing statico**: un operatore che conosce la topologia della rete configura manualmente il contenuto delle tabelle;
- **routing dinamico**: le tabelle sono configurate automaticamente dai router sulla base di informazioni ricevute da altri router.

Una tabella di routing può contenere un numero limitato di reti di destinazione, ma il numero delle reti di possibile destinazione è spesso molto elevato: per evitare di inserire nella tabella di routing una quantità ingestibile di indirizzi di rete, è possibile configurare una **default route**, cioè un'interfaccia di uscita del router per tutti i pacchetti il cui indirizzo IP di destinazione non corrisponde a nessuna rete di destinazione presente nella tabella di routing. Una default route IPv4 è rappresentata dall'indirizzo `0.0.0.0/0`, mentre una default route IPv6 è rappresentata dall'indirizzo `::/0`.

Tabella di routing per R

Indirizzo	mask	gateway	interfaccia
0.0.0.0	0.0.0.0	149.71.146.254	ppp0
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.254	eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.254	eth1
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.2.254	eth2

Se si usa il routing dinamico fare comunque un esempio di tabella o descrivere cosa contiene

DMZ e NAT



Ricapitolando, la DMZ è un'area pubblica protetta, dove il traffico è strettamente regolato da entrambi i lati ed è utile per pubblicare servizi verso l'esterno minimizzando i rischi per la rete interna. La DMZ è una *sottorete* della rete aziendale accessibile dai dipendenti tramite LAN e da utenti esterni tramite Internet. Architetture più complesse possono implicare la presenza di più zone DMZ distinte, ognuna con la sua policy e con il relativo controllo del traffico su tutti i lati. Laddove la sicurezza è vitale, la DMZ è stratificata, cioè sono presenti più di due firewall.

NAT è una tecnica attuata dal router che, nell'intestazione di un pacchetto IP, sostituisce l'indirizzo IP, sorgente o destinazione, con un altro indirizzo. NAT, nel suo impiego più diffuso, viene usato per permettere a una rete locale, che usa una classe di indirizzi privata, di accedere a Internet usando un solo indirizzo pubblico fornito dall'Internet Service Provider (ISP).

Si tratta dunque di condividere Internet su una LAN usando un solo punto di accesso (un solo indirizzo IP pubblico).

Dal punto di vista della sicurezza, anche se non efficace come un firewall, un NAT offre già buone garanzie, proprio perché nasconde gli host interni e non indirizza loro il traffico generico proveniente dall'esterno.

NAT usa una **tabella** contenente la corrispondenza tra le socket interne ed esterne in uso. Le **socket** non sono altro che l'insieme di protocollo, indirizzo IP e porta di comunicazione usati da mittente e destinatario.

Quando un client richiede una pagina web a un server esterno, il suo indirizzo e la sua porta di origine vengono **traslati** e la corrispondenza viene registrata nella tabella. Quando arriva la risposta dal server esterno, la tabella permette di capire chi voleva quei dati, quindi il router NAT effettua la traslazione inversa e manda i pacchetti al client richiedente. Tutte le comunicazioni provenienti dall'esterno che non sono state registrate nella tabella vengono eliminate.

Servizi sui server



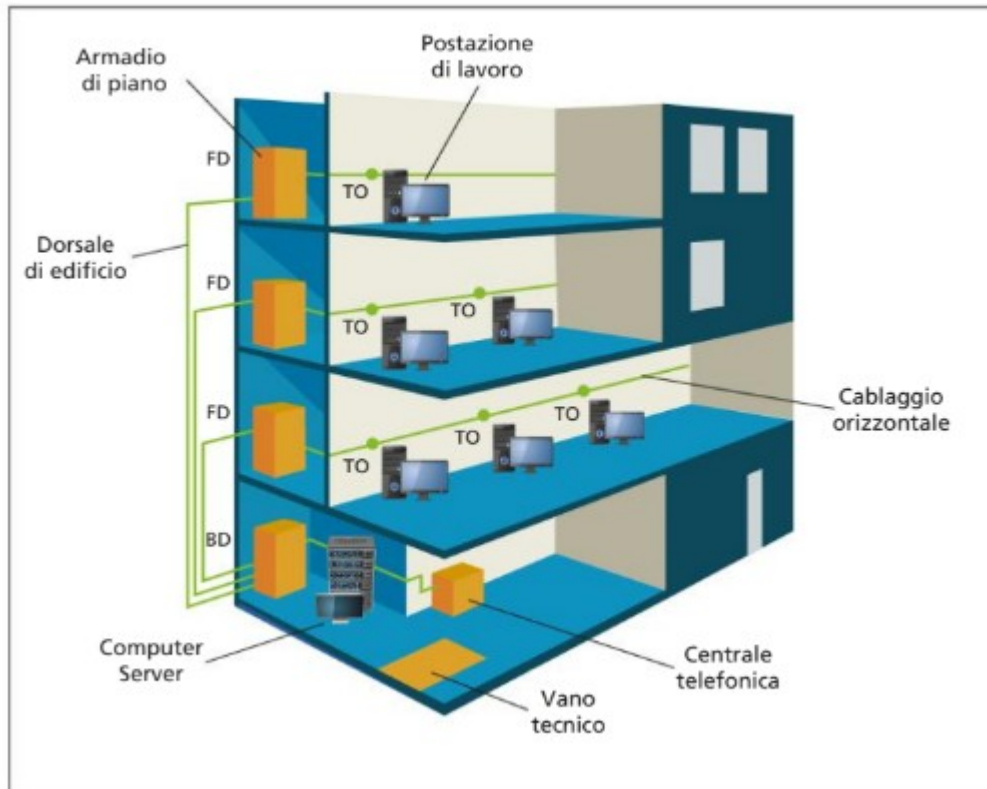
I server vengono identificati in base al servizio che erogano. I principali sono:

- **File Server:** che permettono agli utenti di accedere ai file situati sul server come se fossero sulla propria macchina, agevolando la condivisione di informazioni;
- **Database Server:** che permettono di gestire intere banche dati;
- **FTP Server:** che forniscono alla rete accesso a cartelle pubbliche o con autenticazione;
- **Web Server:** usati per ospitare un sito web (per esempio server HTTP);
- **Application Server:** usati per far funzionare un'applicazione web e dividerne le funzionalità tra gli utenti;
- **Mail Server:** usati per la gestione della posta elettronica;
- **Print Server:** che permettono di mettere in comune una o più stampanti tra gli utenti di una rete con l'eventuale gestione dei diritti di accesso;
- **DHCP Server:** usati per l'assegnazione automatica di indirizzi IP ai computer di tipo host;
- **DNS Server:** che forniscono la risoluzione dei nomi di dominio dei siti (per esempio, *www.google.it*) nei loro indirizzi IP;

Cablaggio, tolleranza ai guasti, ampliamento rete



Progettare la struttura fisica delle Lan (in Moodle)

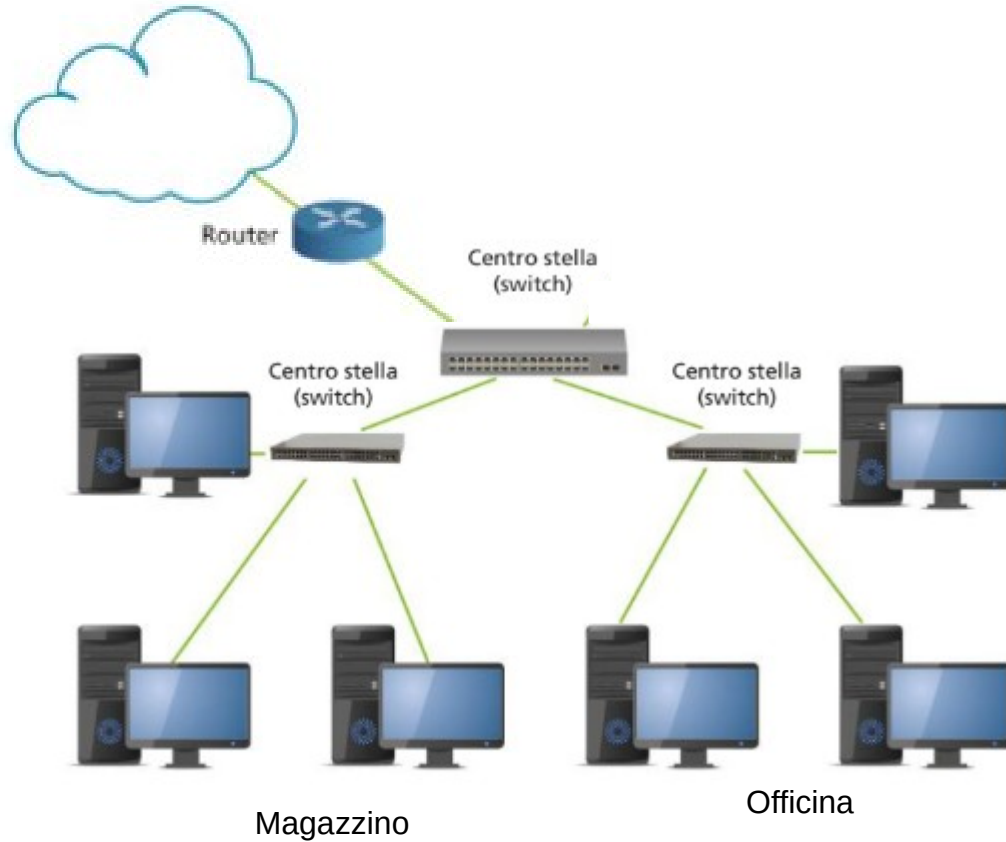


Considerazioni
cosa si prevede
per garantire la
tolleranza ai guasti
e un eventuale
ampliamento della
rete

Struttura Lan officine



Struttura della Lan



VLAN





Collegare sedi remote tramite Internet



Prima soluzione - VPN



VPN (Virtual Private Network) = una rete virtuale privata che crea un tunnel crittografato tra le due sedi.

Questa soluzione permette di scambiare dati in modo sicuro le informazioni e permette di accedere alle risorse condivise come se si fosse nella stessa rete locale.

Per usare una VPN, occorre installare un software apposito sui dispositivi che devono comunicare e configurare i parametri di connessione.

Vantaggi: sicurezza, flessibilità e basso costo.

Svantaggi: complessità di configurazione e gestione, possibile riduzione delle prestazioni e dipendenza da un provider Internet esterno.

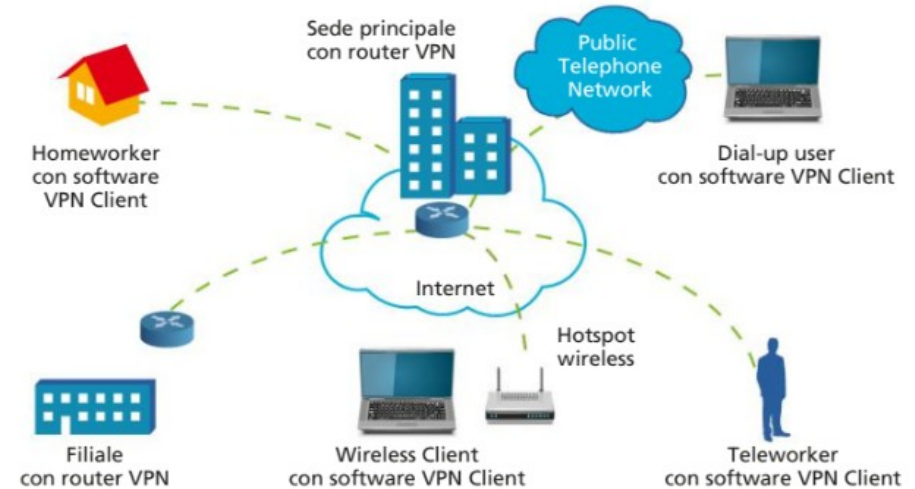
DEFINIZIONE



VPN = Virtual private network

E' una rete privata creata all'interno di una infrastruttura di rete pubblica (Internet). Scopo delle reti VPN è offrire alle aziende, a un costo inferiore, le stesse possibilità delle linee private ma sfruttando reti condivise pubbliche.

Una VPN è un'estensione di una rete locale privata aziendale che collega tra loro siti interni all'azienda stessa dislocati su una vasta area, sfruttando l'instradamento tramite IP per il trasporto e realizzando di fatto una rete LAN virtuale e privata, equivalente dal punto di vista logico ad un'infrastruttura fisica di rete (ossia con collegamenti fisici) appositamente dedicata.

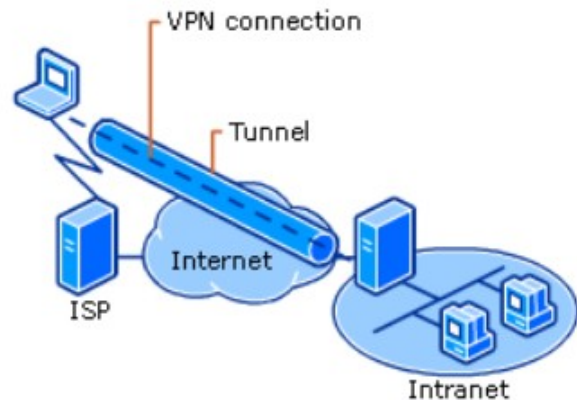


VPN connessione



La connessione tra host e server in una VPN si svolge attraverso un tunnel "virtuale" (protetto e sicuro) supportato da internet.

Le reti VPN utilizzano collegamenti che necessitano di autenticazione in modo da garantire l'accesso ai soli utenti autorizzati; per garantire la sicurezza che i dati inviati in Internet non siano intercettati o utilizzati da altri non autorizzati, le reti utilizzano sistemi di crittografia.



Seconda soluzione - WAN



WAN (Wide Area Network) = rete geografica che collega le sedi tramite una linea dedicata o una fibra ottica.

Questo permette di avere una connessione diretta e ad alta velocità tra le sedi, senza passare per Internet.

Per usare una WAN, occorre stipulare un contratto con un operatore telefonico o un fornitore di servizi che fornisca la linea o la fibra.

Vantaggi: velocità, affidabilità e qualità del servizio.

Svantaggi: alto costo, rigidità e necessità di infrastrutture fisiche.

Terza soluzione – cloud computing



Cloud computing = serie di servizi online che permettono di archiviare, elaborare e condividere dati tramite Internet.

Questo permette di non dover gestire server, reti e software locali, ma di affidarsi a piattaforme esterne che offrono scalabilità, sicurezza e accessibilità.

Per usare il cloud computing è necessario avere un provider che offra i servizi e pagare per l'utilizzo del servizio.

Vantaggi: semplicità, efficienza e l'innovazione.

Svantaggi: dipendenza da Internet, perdita di controllo sui dati e possibili problemi di privacy e sicurezza.

FIREWALL



I firewall



Il firewall filtra tutti i **pacchetti entranti** e **uscenti**, da e verso una rete o un computer, secondo regole prestabilite (policy) che contribuiscono alla sicurezza della rete stessa.

Un firewall può essere realizzato con un computer (con almeno due schede di rete, una per l'input e l'altra per l'output) e il software apposito.

Nelle LAN aziendali viene realizzato attraverso una funzionalità logica (software) **inclusa nel router** oppure può essere implementato su un apparato **hardware dedicato**.

LE ACCESS CONTROL LIST



La sintassi della configurazione di un firewall in molti casi è basata su un meccanismo di **lista di controllo degli accessi ACL (Access Control List)**.

Le ACL possono essere modificabili tramite configurazione esplicita da parte dell'amministratore di sistema o possono variare in base allo stato interno del sistema.

Le ACL sono un elenco di istruzioni da applicare alle interfacce di un router allo scopo di gestire il traffico, filtrando i pacchetti in entrata e in uscita.

LE ACL



Le ACL vengono elaborate dal router in maniera sequenziale in base all'ordine in cui sono state inserite le varie clausole. Appena un pacchetto soddisfa una delle condizioni, la valutazione si interrompe e il resto delle ACL non viene preso in considerazione. Il pacchetto viene quindi inoltrato o eliminato secondo l'istruzione eseguita. Se il pacchetto non soddisfa nessuna delle condizioni viene scartato (si considera che alla fine di una ACL non vuota ci sia l'istruzione **deny any** ovvero **nega tutto**). L'ordine con cui sono scritte le ACL è importante: essendo eseguite in sequenza, è necessario inserire le condizioni più restrittive all'inizio.

ACCESS POINT



Access point



Gli Access point sono dei bridge che collegano la parte cablata della LAN con la parte wireless e consentono ai wireless terminal (tablet, smartphone, notebook, ecc.) di collegarsi alla rete (agiscono cioè come dei gateway).

Nelle reti domestiche basta un AP che funge anche da router per consentire il collegamento ad Internet.

Nelle reti aziendali si utilizzano più AP per creare un sistema di distribuzione della rete wireless.



Parametri principali



La configurazione di un AP in una rete aziendale o domestica prevede l'impostazione di una serie di parametri. I principali sono i seguenti.

- **SSID** (Service Set Identifier): serve ad assegnare un nome alla rete wireless affinché gli utenti possano identificarla. L'AP può essere configurato per trasmettere in broadcast e in continuazione l'SSID attraverso un frame periodico detto **beacon**. In questo modo, i dispositivi wireless sono in grado di rilevare l'elenco delle reti wireless esistenti nel loro raggio d'azione.
- **Potenza**: la normativa ETS 300-328 dell'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) impone di non irradiare segnali con una EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), cioè la potenza che effettivamente è emessa dall'antenna in ogni direzione, superiore a 100mW per la banda a 2.4 GHz e 1 W per la banda a 5 GHz.
- **Canale**: poiché le bande sono divise in canali da alcuni MHz, si può impostare l'AP affinché lavori su uno qualsiasi dei canali disponibili. AP vicini non devono usare lo stesso canale per evitare interferenze.

Parametri principali



- **Crittografia:** lo standard di crittografia e di autenticazione è la WEP (Wired Equivalent Privacy). È necessario attivarla come livello minimo di sicurezza. Si deve assegnare una chiave di crittografia a ogni utente perché possa collegarsi all'Access Point con dati crittografati. Le chiavi standard sono da 10 cifre esadecimali (40 bit) o da 26 cifre esadecimali (104 bit) corrispondenti alla crittografia rispettivamente a 64 o 128 bit per via dell'aggiunta, in entrambi i casi, di un vettore d'inizializzazione a 24 bit.

DNS



DEFINIZIONE

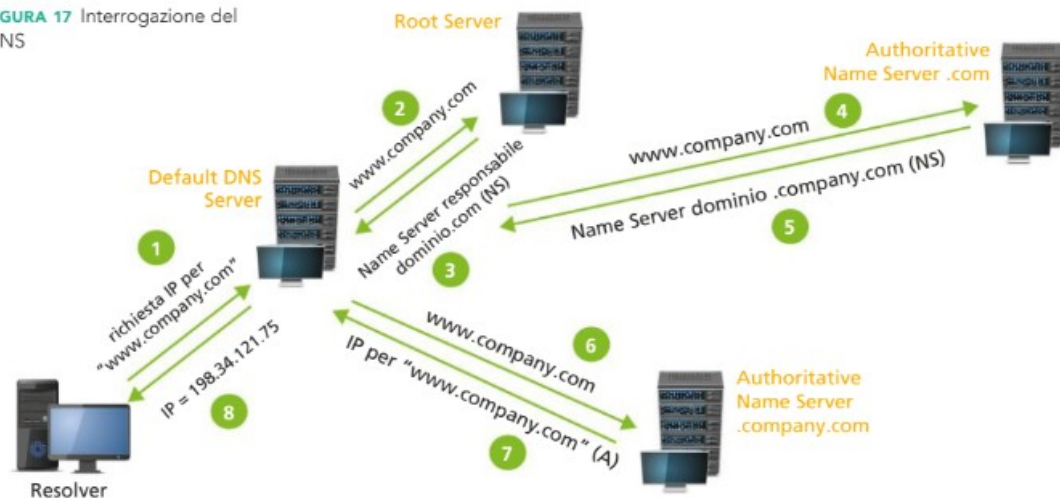


Il **DNS** o Domain Name System (sistema dei nomi di dominio), **si occupa di risolvere i nomi di dominio, di una rete privata o pubblica, in un indirizzo IP.**

Il servizio DNS è un database gerarchico distribuito e contiene tutte le corrispondenze “nome di dominio-indirizzo IP”, tutto ciò è tenuto in funzione dai server DNS.

Poiché un unico server DNS non può contenere tutti i nomi e indirizzi esistenti, è stata creata una struttura gerarchica a livelli, così quando non si trova la corrispondenza esatta si interroga un altro server DNS e così via finché non viene trovato il record corretto (**RR=Resource Record**)

FIGURA 17 Interrogazione del DNS

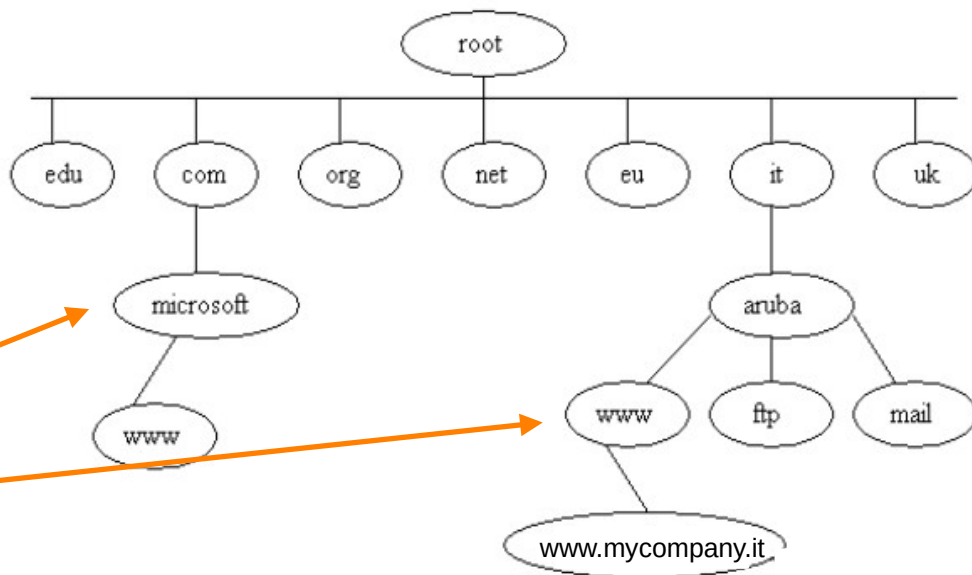


Funzionamento DNS



Ogni nodo, ad esclusione della radice, e del 1° livello, è contrassegnato da un nome di max 63 caratteri e deve essere unico al suo livello. I nomi di domini di primo livello, (TLD ,Top Level Domain) sono di 3 o 2 caratteri. Essi comprendono ad esempio:
com= Organizzazioni commerciali
edu= Istituzioni educational (scuole, istituti di formazione, etc..)

I nomi sotto un dominio sono registrati su speciali server chiamati **Name Server o Server DNS**. Ogni server DNS conosce i nomi e gli indirizzi di tutte le macchine del livello sottostante.
Per es. un server .com conosce tutte le macchine con dns del tipo **qualche_nome.com** cioè del secondo livello e così via.
I nomi associati alle foglie dell'albero denotano i computer sulla rete.
Per es. www indica un server WEB, ftp un server FTP, mail un server di posta.



Funzionamento DNS



L'autorità centrale al di sopra di queste organizzazioni, responsabile del coordinamento e della gestione del sistema DNS, è Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Il DNS risulta quindi suddiviso in zone, ciascuna controllata da un max di 10-12 Server DNS. Questi server mantengono tutte le informazioni sulla loro zona di competenza e vengono perciò chiamati **Server Autoritativi (Authorative Server)**.

I server autoritativi associati alla radice vengono chiamati **Root Name Server**. Essi contengono tutte le informazioni sui domini top-level.

Le informazioni relative ad una determinata zona si trovano memorizzate in strutture chiamate **Resource Record (RR)**. Un RR ha la seguente struttura

Nome	TTL	Classe	Tipo	RDATA
------	-----	--------	------	-------

Nome: un nome, dominio, computer, server, a cui questo RR si riferisce. Per es. mycompany.com

TTL: (Time-To-Live): tempo di permanenza (in secondi) del RR nella cache. Di solito 24h= 86400 sec

Classe: famiglia di protocolli utilizzati. Per es. il valore **IN** indica Internet

Tipo: **A**, indica che RDATA contiene l'indirizzo IP per il dominio specificato (il più comune)

CNAME (Canonical Name), indica il nome principale (canonico) del dominio

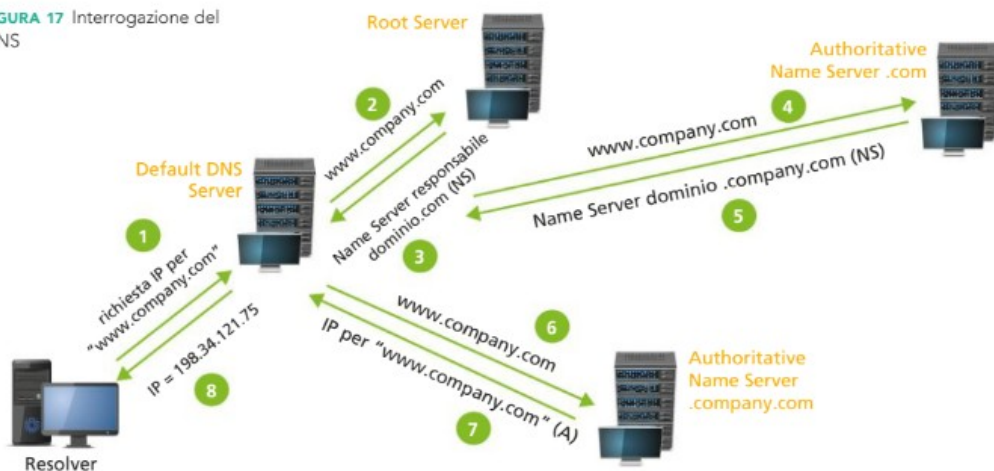
MX: indica il nome un server di posta per quel dominio

NS, indica il nome di un server DNS per un dominio specificato.

A seconda del valore del campo Tipo, **RDATA** conterrà informazioni diverse.



FIGURA 17 Interrogazione del DNS



1) Il computer Resolver chiede al Default DNS Server di risolvere il nome fornito, inviando un messaggio DNS request per ottenere l'indirizzo IP. Il default DNS Server è il server del provider che fornisce la connessione ad internet (ISP) ma potrebbe essere il server DNS interno alla LAN

2) Il Default DNS Server verifica se possiede l'indirizzo IP corrispondente al nome da risolvere (potrebbe averlo nella cache oppure potrebbe averlo già risolto in precedenza). Se non lo ha interroga uno dei Root Server.

3) Il Root Server risponde indicando il server responsabile dello spazio dei nomi .com

4) Il Default DNS Server inoltra la richiesta all'autoritative Name Server di .com, il quale non riesce a risolvere completamente il nome `www.company.com` ma conosce il server che lo può fare cioè il Name Server per la zona `company.com`

5) Il Name Server del dominio .com invia al Default DNS Server l'indirizzo dell'autoritative Name Server

6) Il Default DNS Server invia la richiesta al Name Server indicato

7) Il Name Server restituisce al Default DNS Server l'indirizzo IP corrispondente.

Architettura protocolli al di sopra del secondo livello OSI



Il principale protocollo del livello Network nelle reti TCP/IP è **Internet Protocol (IP)**, usato per trasferire i dati nella rete WAN. Sempre in questo livello sono stati specificati anche alcuni **#protocolli di controllo** come ARP, RARP, ICMP, i protocolli di routing e altri ancora.

1.2 Il protocollo IP

Il protocollo IP, nelle versioni 4 e 6 si occupa dell'indirizzamento, della suddivisione in pacchetti e del trasferimento dei dati che arrivano dal Transport Layer.

IP è connectionless, dunque consente a due host di scambiarsi PDU, denominate **IP #datagram**, senza stabilire una connessione. La consegna non è garantita a questo livello, ma, se richiesta dall'applicazione, se ne occupa il protocollo TCP a livello Transport.

Il protocollo IP è stato specificato nel 1981 e pubblicato in **RFC 791**, in seguito aggiornato dagli RFC 1349, 2474, 6864.

